SO8 – Memória Virtual

Exercícios

1. Relativamente à Memória virtual, pode dizer-se o seguinte: (Professor)

A. Todas as restantes.

B. A memória virtual pode ser implementada via Paginação por necessidade, ou Segmentação por necessidade.

C. Fornece mecanismos de simplificação de gestão de memória e protecção.

D. Vem substituir o mecanismo de Overlays que apresentava muitas desvantagens.

2. Pode dizer-se relativamente à Memória virtual, o seguinte: (Professor)

A. É a separação da memória lógica (vista do utilizador/processo) da memória física (vista do sistema).

B. Apenas a parte "activa" do programa precisa de estar em memória – mais eficaz.

C. O espaço de endereçamento lógico dum processo pode ser maior do que a memória física.

D. Todas as restantes.

3. A memória virtual, é uma técnica que: (Professor)

A. permite a execução de processos que não estão totalmente na memória.

B. Nenhuma das restantes.

C. permite a execução de processos que estão totalmente no disco.

D. permite a execução de processos que não estão totalmente no disco.

4. O que é paginação por necessidade?

A) Técnica que carrega todas as páginas do programa antes da execução.

B) Técnica que carrega páginas apenas quando são necessárias.

C) Técnica que elimina páginas da memória permanentemente.

D) Técnica que aumenta o tamanho da memória física.

5. Qual das seguintes é uma vantagem da paginação por necessidade?

A) Maior consumo de memória.

B) Menor velocidade de execução.

C) Melhor utilização da memória física.

D) Necessidade de carregar todo o programa.

6. O objectivo principal da paginação por necessidade é:

A) Aumentar o tamanho do disco.

B) Melhorar a utilização da memória carregando apenas o necessário.

C) Reduzir o tamanho dos programas.

D) Aumentar a velocidade do processador.

7. Qual das seguintes não é uma vantagem da memória virtual?

A) Permite executar programas maiores que a memória física.

B) Liberta o programador das limitações de memória.

C) Elimina completamente a necessidade de disco.

D) Facilita a partilha de ficheiros entre processos.

Respostas:

1. A

2. D

3. A

- B é falsa, pois A está correcta.

- C é falsa: um processo não é executado "totalmente no disco".

- D é falsa: o problema relevante é a ausência na memória principal, não no disco.

4. B

5. C

6. B

7. C